தீர்வு:

(i) $4^{-3} = \frac{1}{4^3} = \frac{1}{4\times4\times4} = \frac{1}{64}$ (ii) $\frac{1}{2^{-3}} = 2^3 = 2\times2\times2 = 8$

(iii) $(-2)^5 \times (-2)^{-3} = (-2)^{5-3} = (-2)^2 = -2\times-2 = 4$ (iv) $\frac{3^2}{3^{-2}} = 3^2 \quad 3^2 = 9 \quad 9 = 81$

எடுத்துக்காட்டு 1.37

விடையை அடுக்குக்குறியீட்டில் சுருக்கி எழுதுக.

(i) $(3^5 \div 3^8)^5 \times 3^{-5}$ (ii) $(-3)^4 \times \left(\frac{5}{3}\right)^4$

தீர்வு:

(i) $\left(\frac{3^5}{3^8}\right)^5 \times 3^{-5} = (3^{5-8})^5 \times 3^{-5} = (3^{-3})^5 \times 3^{-5} = 3^{-3\times5} \times 3^{-5} = 3^{-15} \times 3^{-5} = 3^{-15-5} = 3^{-20}$

(ii) $(-3)^4 \times \left(\frac{5}{3}\right)^4 = 3^4 \times \frac{5^4}{3^4} = 5^4$

எடுத்துக்காட்டு 1.38

$(-7)^{x+2} \times (-7)^5 = (-7)^{10}$ எனில் x ஐக் காண்க.

தீர்வு:

$$(-7)^{x+2} \times (-7)^5 = (-7)^{10}$$

$$(-7)^{x+2+5} = (-7)^{10}$$

இங்கு அடிமான எண்கள் சமம். ஆகவே, அடுக்குகளை சமன் செய்து நாம் பெறுவது,

$$x + 7 = 10$$

$$\Rightarrow x = 10 - 7 = 3$$

1.9.5 திட்டக் குறியீடும் அறிவியல் குறியீடும்

ஓர் எண்ணின் திட்டக் குறியீடு (வடிவம்) என்பது ஓர் எண்ணை நாம் வழக்கமாக எழுதுவதே ஆகும். நாம், ஓர் எண்ணின் ஒவ்வொரு இலக்கத்தின் மதிப்பைக் காண்பிக்க விரிவாக்கக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்துகிறோம். அதாவது, அந்த எண்ணை ஒவ்வொரு இலக்கத்தின் இட மதிப்பைக் கொண்டு பொருத்தி (ஒன்றுகள், பத்துகள், நூறுகள்... போன்று) அதனை ஒவ்வொரு இலக்கத்தின் கூடுதலாக எழுதுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டாக, **195** ஆனது திட்டவடிவில் உள்ளது. அதனை, **195 = 1×100 + 9×10 + 5×1** என விரிவாக்கம் செய்யலாம்.

வானியலாளர்கள், உயிரியலாளர்கள், பொறியாளர்கள், இயற்பியலாளர்கள் என பலர் மிகச் சிறிய மற்றும் மிகப் பெரிய எண்களை அளவுகளாகக் கொண்ட பொருள்களை அவ்வப்போது எதிர் நோக்குகிறார்கள். அவர்கள், அவற்றைத் திட்டக் குறியீட்டில் எழுதினால், மற்றவர்களுக்கு எளிதாகப் புரியவோ அல்லது கணக்கிடவோ அமையாது. இவ்வாறான எண்களை எளிமையாகப் புரிந்துக் கொள்ளவும் கணக்கிடவும் ஒரு வழியாக நமக்கு அறிவியல் குறியீடு உதவுகிறது.

அறிவியல் குறியீட்டில் எழுத $\mathbf{S \times 10^a}$ என்ற வடிவத்தைப் பின்பற்ற வேண்டும். இங்கு **S** ஆனது 1 இக்கும் 10 இக்கும் (முழுக்கள் அல்லது தசம எண்கள்) இடையே உள்ள ஓர் எண்ணாகும். அது 10 ஆக இருக்கக்கூடாது. மேலும், a ஆனது ஒரு மிகை அல்லது குறை முழு ஆகும்.

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 45 20/11/2022 14:43:35